

Словничок термінів та основних понять з МНО

на основі матеріалу лекцій Джалладової І. А.

та посібником М. П. Моклячука

“Негладкий аналіз та оптимізація”

посібник для підготовки до модуля за одну ніч :(



Зробив: Уразовський А. В.
Викладач: Джалладова І. А.

Розділ І. Опуклі множини

Опукла множина.

Непорожня множина $X \subset \mathbb{R}^n$ називається опуклою, якщо разом з будь-якими двома своїми точками вона містить увесь відрізок між ними:

$$x_1, x_2 \in X, \quad 0 \leq \lambda \leq 1 \quad \implies \quad \lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2 \in X.$$

Підпростір, гіперплощина, півпростір, промінь.

Гіперплощина з нормаллю p задається рівнянням

$$H_{p\beta} = \{x \in \mathbb{R}^n : \langle p, x \rangle = \beta\}.$$

Їй відповідають два півпростори:

$$H_{p\beta}^+ = \{x : \langle p, x \rangle \geq \beta\}, \quad H_{p\beta}^- = \{x : \langle p, x \rangle \leq \beta\}.$$

Промінь з точки $\hat{x}$ у напрямку h має вигляд

$$\ell_{\hat{x}h}^+ = \{\hat{x} + \alpha h : \alpha \geq 0\}.$$

Конус і опуклий конус.

Множина $K \subset \mathbb{R}^n$ називається конусом, якщо з $x \in K$ випливає $\lambda x \in K$ для всіх $\lambda > 0$. Опуклий конус замкнений відносно додавання та додатного множення:

$$x_1, x_2 \in K, \quad \lambda_1, \lambda_2 > 0 \quad \implies \quad \lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 \in K.$$

Афінна множина.

Множина $X \subset \mathbb{R}^n$ називається афінною, якщо разом з будь-якими двома точками вона містить усю пряму через них:

$$x_1, x_2 \in X, \quad \lambda \in \mathbb{R} \quad \implies \quad \lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2 \in X.$$

Опукла, конічна, афінна і лінійна комбінації.

Комбінація точок $x_1, \dots, x_m$ має вигляд $\sum_{i=1}^m \lambda_i x_i$. Вона називається:

$$\begin{aligned} &\text{опуклою, якщо} \quad \lambda_i \geq 0, \quad \sum_i \lambda_i = 1, \\ &\text{конічною, якщо} \quad \lambda_i \geq 0, \\ &\text{афінною, якщо} \quad \sum_i \lambda_i = 1, \\ &\text{лінійною, якщо} \quad \lambda_i \in \mathbb{R}^1. \end{aligned}$$

Оболонка точок: опукла, конічна, афінна, лінійна.

Позначення (я буду писати у порядку опукла, конічна, афінна, лінійна)

$$\text{conv } X, \quad \text{cone } X, \quad \text{aff } X, \quad \text{Lin } X.$$

Перетин всіх опуклих множин, що містять дану множину X , називається опуклою, конічною, афінною, лінійною оболонкою множини X .

Теорема Каратеодорі.

Нехай $\dim \text{Lin } X = n$. Кожну точку, що належить опуклій, конічній, афінній або лінійній оболонці множини X , можна подати як відповідну комбінацію не більш ніж r точок $x^1, \dots, x^r$ із X . Для опуклої та афінної оболонки $r = n + 1$, причому точки можна вважати афінно незалежними. Для конічної та лінійної оболонки $r = n$, причому точки можна вважати лінійно незалежними.

Теорема про розділення множин.

Зміст теорем розділення такий: якщо опуклі множини не перетинаються, то за відповідних умов існує ненульовий лінійний функціонал, який розділяє ці множини. (далі написані як раз вони)

Теорема 1.4.1. Нехай M – опукла множина і точка $x_0 \notin \overline{M}$. Тоді існує $x^* \neq 0$ і число $\varepsilon > 0$ такі, що

$$\langle x, x^* \rangle \leq \langle x_0, x^* \rangle - \varepsilon$$

для всіх $x \in M$.

Теорема 1.4.2. Нехай M – опукла множина і точка $x_0 \notin M$. Тоді існує $x^* \neq 0$, що задовольняє нерівності

$$\langle x, x^* \rangle \leq \langle x_0, x^* \rangle$$

для всіх $x \in M$.

Теорема 1.4.3. Нехай M_1, M_2 – опуклі множини, що не перетинаються. Тоді існує така точка $x^* \neq 0$, що виконується нерівність

$$\langle x_1, x^* \rangle \leq \langle x_2, x^* \rangle$$

для всіх $x_1 \in M_1, x_2 \in M_2$.

Теорема 1.4.4. Нехай M_1, M_2 – замкнуті опуклі множини, що не перетинаються. Нехай одна з множин компактна. Тоді існує точка x^* і число $\varepsilon > 0$ такі, що

$$\langle x_1, x^* \rangle \leq \langle x_2, x^* \rangle - \varepsilon$$

для всіх $x_1 \in M_1, x_2 \in M_2$.

Теорема 1.4.5. Нехай M – замкнута опукла множина. Тоді $x \in M$ тоді і тільки тоді, коли

$$\langle x, x^* \rangle \leq s(x^* | M)$$

для всіх $x^* \in M$.

Функція Мінковського.

Для множини $A \subset X$ функція Мінковського задається формулою

$$\mu(x | A) = \begin{cases} 0, & x = 0, \\ \inf\{\lambda > 0 : \lambda^{-1}x \in A\}, & x \neq 0. \end{cases}$$

Спряженою до функції Мінковського множини A є індикаторна функція поляри A^0 . (про це далі) І я б хотів ще зазначити деякі властивості: Нехай M – опукла множина і $0 \in \text{int}(M)$. Функція Мінковського має такі властивості:

- а) якщо $\lambda \geq 0$, то $\mu(\lambda x | M) = \lambda \mu(x | M)$;
- б) якщо $x \in M$, то $\mu(x | M) \leq 1$, а якщо $x \notin M$, то $\mu(x | M) \geq 1$;
- в) $\mu(x + y | M) \leq \mu(x | M) + \mu(y | M)$.

Теорема Хана–Банаха.

Нехай на просторі X визначена функція $p(x)$ така, що

$$p(x+y) \leq p(x) + p(y), \quad p(\lambda x) = \lambda p(x), \quad \lambda \geq 0.$$

Нехай, крім цього, задана лінійна функція $f(x)$ на підпросторі $X_0 \subseteq X$ і $f(x) \leq p(x)$ для всіх $x \in X_0$. Тоді існує лінійна функція $F(x)$, що визначена на всьому просторі X і така, що

$$f(x) = F(x) \quad \text{для } x \in X_0$$

і

$$F(x) \leq p(x) \quad \text{для } x \in X.$$

Спряжений конус і поляра конуса.

Для конуса K поляра має вигляд

$$K^0 = \{x^* \in X^* : \langle x^*, x \rangle \leq 0, \forall x \in K\}.$$

Спряжений конус визначається як

$$K^* = -K^0.$$

Крайня точка.

Точка x опуклої множини X називається крайньою, якщо з подання

$$x = \lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2, \quad 0 < \lambda < 1, \quad x_1, x_2 \in X,$$

випливає $x_1 = x_2 = x$.

Критерій існування крайньої точки: нехай X – замкнута опукла множина в $\mathbb{R}^n$. Тоді X має принаймні одну крайню точку тоді і тільки тоді, коли в X не включаються прямі, тобто множини виду

$$l_{x^0 h} = \{x \in \mathbb{R}^n : x = x^0 + \alpha h, \alpha \in \mathbb{R}\},$$

де $x^0 \in \mathbb{R}^n$, $h \in \mathbb{R}^n$, $h \neq 0$.

Теорема Мінковського про опуклий компакт.

Якщо X — опуклий компакт у $\mathbb{R}^n$, то він є опуклою оболонкою множини своїх крайніх точок: $X = \text{conv } E(X)$, де $E(X)$ — множина крайніх точок X .

Поліедр, многогранні множини, многогранний конус.

Поліедри та многогранні задаються скінченними системами лінійних нерівностей.

Поліедром називається множина розв'язків системи скінченної кількості лінійних нерівностей, тобто перетин скінченної кількості півпросторів:

$$X = \{x \in \mathbb{R}^n : \langle a^i, x \rangle \leq b_i, i \in I = \{1, \dots, m\}\},$$

або

$$X = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \leq b\},$$

де $b = (b_1, \dots, b_m) \in \mathbb{R}^m$, A – матриця розмірності $m \times n$ з рядками $a^1, a^2, \dots, a^m \in \mathbb{R}^n$.

Опуклим многогранником називається опукла оболонка множини, що складається із скінченної кількості точок, та є опуклим многогранником породженим цими точками. Обмежена множина, що задана скінченною системою лінійних нерівностей, що написані вище і є опуклим многогранником, правда і навпаки, що так можна подати будь-який многогранник

Опуклий многогранник $X = \text{conv}\{x^1, \dots, x^m\}$ має вигляд

$$X = \left\{ x \in \mathbb{R}^n \mid x = \sum_{i=1}^m \lambda_i x^i, \lambda_i \geq 0; \sum_{i=1}^m \lambda_i = 1 \right\}.$$

Опорна функція многогранника має вигляд

$$s(x^* \mid M) = \sup_{x \in M} \langle x, x^* \rangle = \max_{1 \leq i \leq m} \langle x^i, x^* \rangle.$$

Нехай

$$I(x^*) = \{i : \langle x^i, x^* \rangle = s(x^* \mid M), i = 1, \dots, m\},$$

тобто $I(x^*)$ – це множина індексів i , для яких скалярний добуток $\langle x^i, x^* \rangle$ досягає максимуму.

Гіперплощина

$$\{x : \langle x, x^* \rangle = s(x^* \mid M)\}$$

називається опорною гіперплощиною. Якщо $j \in I(x^*)$ і серед векторів $\langle x^i - x^j, x^* \rangle = 0$, $i \in I(x^*)$ є n лінійно незалежних, то опора називається крайньою.

Многогранною множиною називається множина точок, що задовольняють систему лінійних нерівностей

$$\langle x, x_i^* \rangle \geq \alpha_i, \quad i = 1, \dots, l,$$

Многогранним конусом називається конус K , якщо існує скінченний набір векторів $x_1, \dots, x_m$ таких, що для векторів $x \in K$ і тільки для них виконується рівність

$$x = \sum_{i=1}^m \lambda_i x_i, \quad \lambda_i \geq 0, \quad i = 1, \dots, m.$$

Многогранний конус може бути заданий скінченною кількістю лінійних однорідних нерівностей

$$\langle x, x_k^* \rangle \geq 0, \quad k = 1, \dots, l.$$

Розділ II. Опуклі функції

Ефективна множина функції.

Ефективна множина функції f – це непорожня множина точок, у яких функція приймає скінченні значення або значення $-\infty$:

$$\text{dom } f := \{x \in \mathbb{R}^n : f(x) < \infty\}.$$

Ефективна множина опуклої функції (див. далі) – опукла множина

Надграфік.

Надграфік, або епіграф, функції $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} \cup \{-\infty\} \cup \{+\infty\}$ визначається як

$$\text{epi } f := \{(x, r) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} : f(x) \leq r\}.$$

Функція відновлюється за надграфіком формулою

$$f(x) = \inf\{r \in \mathbb{R} : (x, r) \in \text{epi } f\}.$$

Власна функція.

Функція називається власною, якщо вона не приймає значення $-\infty$ і не дорівнює тотожно $+\infty$. Для власної функції її ефективна множина непорожня.

Опукла функція.

Функція f називається опуклою, якщо її надграфік є опуклою множиною в $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}$. Для власної функції це еквівалентно нерівності

$$f(\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2) \leq \lambda_1 f(x_1) + \lambda_2 f(x_2), \quad \lambda_1, \lambda_2 \geq 0, \quad \lambda_1 + \lambda_2 = 1.$$

Нерівність Іенсена.

Для власної опуклої функції виконується

$$f\left(\sum_{i=1}^m \lambda_i x_i\right) \leq \sum_{i=1}^m \lambda_i f(x_i), \quad \lambda_i \geq 0, \quad \sum_{i=1}^m \lambda_i = 1.$$

Конволюція функцій.

Інфімальна конволюція власних опуклих функцій $f_1, \dots, f_m$ визначається формулою

$$(\oplus_{i=1}^m f_i)(x) = \inf \left\{ \sum_{i=1}^m f_i(x_i) : \sum_{i=1}^m x_i = x \right\}.$$

Верхня грань функцій.

Для сім'ї опуклих функцій $f_i, i \in I$, верхня грань задається як

$$f(x) = (\vee_{i \in I} f_i)(x) = \sup_{i \in I} f_i(x).$$

У посібнику зазначено, що верхня грань опуклих функцій є опуклою функцією.

Нижня грань функцій та опукла оболонка нижньої грані.

Для нижньої грані функцій у посібнику використовується опукла оболонка:

$$f(x) = (\text{conv}(\wedge_{i \in I} f_i))(x) = \inf \{ \alpha \in \mathbb{R} : (x, \alpha) \in \text{conv}(\cup_{i \in I} \text{epi } f_i) \}.$$

Критерії опуклості диференційовних функцій.

Нехай функція $f(x)$ диференційовна. Наступні твердження еквівалентні:

(i) функція f опукла;

(ii) для всіх $x, \hat{x} \in \mathbb{R}^n$

$$f(x) - f(\hat{x}) \geq \langle f'(\hat{x}), x - \hat{x} \rangle;$$

(iii) для всіх $x, \hat{x} \in \mathbb{R}^n$

$$\langle f'(x) - f'(\hat{x}), x - \hat{x} \rangle \geq 0;$$

(iiii) функція $\langle p, f'(x + \alpha p) \rangle$ неспадна як функція від $\alpha \in \mathbb{R}$ для всіх $x \in \mathbb{R}^n$ та $p \in \mathbb{R}^n$;

(iiiii) за умови, що функція $f(x)$ двічі неперервно диференційовна:

$$\langle f''(x)h, h \rangle \geq 0 \quad \text{для всіх } x, h \in \mathbb{R}^n.$$

Неперервність опуклих функцій і умова Ліпшиця.

Якщо власна опукла функція обмежена зверху в деякому околі точки $\hat{x}$, то вона неперервна в цій точці. Якщо опукла функція неперервна в точці $\hat{x}$, то вона задовольняє умову Ліпшиця в деякому околі цієї точки:

$$|f(x) - f(\hat{x})| \leq L \|x - \hat{x}\|.$$

Замкнута та напівнеперервна знизу функція.

Функція

$$f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$$

називається замкнутою, якщо її надграфік єрї f є замкнутою множиною в $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}$:

$$\text{єрї } f = \{(x, r) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} \mid f(x) \leq r\}.$$

Для функції f наступні властивості еквівалентні:

- (i) функція f напівнеперервна знизу на $\mathbb{R}^n$;
- (ii) функція f замкнута;
- (iii) $S_r(f) = \{x \in \mathbb{R}^n : f(x) \leq r\}$ замкнуті в $\mathbb{R}^n$ для всіх $r \in \mathbb{R}$.

Замикання, або напівнеперервна знизу оболонка, функції

$$f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$$

визначається співвідношенням

$$\text{cl } f(x) = \liminf_{y \rightarrow x} f(y), \quad \forall x \in \mathbb{R}^n,$$

або, еквівалентно,

$$\text{єрї}(\text{cl } f) = \text{cl}(\text{єрї } f).$$

Спряжена функція. Перетворення Юнга–Фенхеля.

Спряжена функція до f визначається формулою

$$f^*(x^*) = \sup_x \{\langle x^*, x \rangle - f(x)\}.$$

Ця ж функція називається перетворенням Юнга–Фенхеля функції f .

Коли $f(x)$ – опукла гладка функція на $\mathbb{R}^n$, що росте на нескінченності швидше лінійної функції, перетворення Юнга–Фенхеля – це перетворення Лежандра:

$$f^*(x^*) = \langle x^*, x_0 \rangle - f(x_0),$$

Нерівність Юнга–Фенхеля.

Для всіх $x \in X$ і $x^* \in X^*$ справджується нерівність

$$f(x) + f^*(x^*) \geq \langle x^*, x \rangle.$$

Поляра множини.

Поляра множини A визначається за допомогою опорної функції:

$$A^0 = \{x^* \in X^* : s(x^* \mid A) \leq 1\}.$$

Для конуса K маємо

$$K^0 = \{x^* \in X^* : \langle x^*, x \rangle \leq 0, \forall x \in K\}.$$

Теорема Фенхеля–Моро.

Нехай f – функція на X , що всюди більша за $-\infty$. Тоді $f = f^{**}$ тоді і тільки тоді, коли f опукла і замкнута.

Додатньо однорідна функція.

Функція p називається додатньо однорідною першого порядку, якщо

$$p(\lambda x) = \lambda p(x), \quad \lambda > 0.$$

Квазіопукла функція.

Нехай X - опукла підмножина $\mathbb{R}^n$. Функція $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ називається квазіопуклою, якщо її множини Лебега

$$X_\beta(f) = \{x \in X | f(x) \leq \beta\}$$

є опуклими для всіх $\beta \in \mathbb{R}$.

Опукла функція є квазіопуклою, але не кожна квазіопукла функція є опуклою:

Співвідношення між різними типами опуклості.



Похідна за напрямком.

Похідна функції f у точці x за напрямком p визначається як

$$f'(x, p) = \lim_{\lambda \downarrow 0} \frac{f(x + \lambda p) - f(x)}{\lambda},$$

якщо ця границя існує.

Субградієнт і субдиференціал.

Вектор $x^* \in X^*$ називається субградієнтом функції f у точці x_0 , якщо

$$f(x) - f(x_0) \geq \langle x^*, x - x_0 \rangle \quad \forall x \in X.$$

Множина всіх субградієнтів називається субдиференціалом функції f у точці x_0 і позначається $\partial f(x_0)$.

Субдиференціал і похідна за напрямком опуклої функції.

Якщо f — неперервна в точці x_0 опукла функція, то $\partial f(x_0)$ є непорожньою, замкнутою, опуклою і обмеженою множиною, причому

$$f'(x_0, p) = \max_{x^* \in \partial f(x_0)} \langle p, x^* \rangle.$$

Якщо f диференційовна в точці x_0 , то

$$\partial f(x_0) = \{f'(x_0)\}.$$

Теорема Моро–Рокафеллара.

Нехай $f_1, \dots, f_n$ – власні опуклі функції на X . Тоді для кожної точки $x \in X$

$$\partial f_1(x) + \dots + \partial f_n(x) \subset \partial(f_1 + \dots + f_n)(x).$$

Якщо в деякій точці $x_1 \in (\text{dom } f_1) \cap \dots \cap (\text{dom } f_n)$ функції $f_1(x), \dots, f_n(x)$, за виключенням може однієї, неперервні, то

$$\partial f_1(x) + \dots + \partial f_n(x) = \partial(f_1 + \dots + f_n)(x)$$

для всіх $x \in X$.

Субдиференціал індикаторної функції.

Для індикаторної функції $\delta(x \mid M)$ опуклої множини M та точки $x_0 \in M$ виконується

$$\partial \delta(x_0 \mid M) = -(\text{cone}(M - x_0))^*.$$

Субдиференціал максимуму функцій.

Нехай $f(x) = \max_{i=1, \dots, m} f_i(x)$, де f_i опуклі і неперервні в точці x_0 . Тоді

$$\partial f(x_0) = \text{conv} \left(\bigcup_{i \in I(x_0)} \partial f_i(x_0) \right),$$

де

$$I(x_0) = \{i : f_i(x_0) = f(x_0)\}.$$

Субдиференціал композиції функцій.

Нехай $\Lambda : X \rightarrow Y$ – неперервний лінійний оператор, f – опукла функція на Y . Тоді для кожної точки $x \in X$ справджується

$$\Lambda^* \partial f(\Lambda x) \subset \partial(f \Lambda)(x).$$

Якщо функція f неперервна в деякій точці $y_0 \in \text{Im } \Lambda$, то для кожної точки $x \in X$ справджується рівність

$$\Lambda^* \partial f(\Lambda x) = \partial(f \Lambda)(x).$$

Нехай $g_1, \dots, g_m$ – опуклі функції на X , $g = (g_1, \dots, g_m)$ – утворена з них вектор-функція, φ – монотонно неспадна опукла функція на відкритій опуклій множині $U \subset \mathbb{R}^m$, $g(X) \subset U$. Якщо функція $g(x)$ неперервна в точці x_0 , а функція φ неперервна в точці $g(x_0)$, то субдиференціал функції $f(x_0) = \varphi(g(x_0))$ має вигляд

$$\partial f(x_0) = \bigcup_{p \in \partial \varphi(u)} \left(\sum_{i=1}^m p_i \partial g_i(x_0) \right),$$

де $u = g(x_0)$.

Зокрема, якщо функція φ диференційовна в точці $u = g(x_0)$, то формула матиме вигляд

$$\partial f(x_0) = \sum_{i=1}^m \frac{\partial \varphi}{\partial u_i}(g(x_0)) \partial g_i(x_0).$$

Якщо, крім того, функції $g_1, \dots, g_m$ диференційовні в точці x_0 , то отримаємо відому формулу для градієнта суперпозиції диференційовних функцій:

$$f'(x_0) = \sum_{i=1}^m \frac{\partial \varphi}{\partial u_i}(g(x_0)) g'_i(x_0).$$

Функція відстані до множини.

Нехай M – опукла множина, C – опукла, обмежена множина, $0 \in \text{int } C$. Тоді для всіх $x \in X$ визначена функція

$$d_C(x \mid M) = \inf_{\rho} \{\rho \geq 0 : x \in M + \rho C\}.$$

Якщо $C = B$, де B – одинична куля з центром в нулі, то $d_B(x \mid M)$ – це відстань від точки x до множини M . Якщо $M = \{0\}$, то

$$d_C(x \mid \{0\}) = \inf_{\rho} \{(\rho > 0 : x \in \rho C)\} = \inf_{\rho} \left\{ \left(\rho > 0 : \frac{x}{\rho} \in C \right) \right\} = \mu(x \mid C),$$

де $\mu(x \mid C)$ – функція Мінковського.

Розділ III. Верхня опукла апроксимація

Конус дотичних напрямків.

Конус дотичних напрямків описує ті напрямки, у яких можна локально рухатися від точки множини з малою поправкою.

Вектор $g \in X$ називається дотичним до множини M в точці $x \in M$, якщо існує така функція $\varphi(\lambda) \in X$, що

$$x + \lambda g + \varphi(\lambda) \in M$$

при достатньо малих $\lambda \geq 0$ і $\lambda^{-1}\varphi(\lambda) \rightarrow 0$ коли $\lambda \downarrow 0$.

Дотичні напрямки утворюють деякі множини – як правило конуси: якщо g – дотичний вектор, то і вектор αg , $\alpha \geq 0$, теж є дотичним.

Опуклий конус $K(x, M)$ називається конусом дотичних напрямків до множини M в точці x , якщо з включення $g \in K(x, M)$ випливає, що g – дотичний вектор до множини M в точці $x \in M$.

Якщо M – опукла множина, то

$$K(x, M) = \text{cone}(M - x) = \{g : g = \lambda(y - x), y \in M, \lambda > 0\}$$

є конусом дотичних напрямків до M . Для цього достатньо покласти $\varphi(\lambda) \equiv 0$ в означенні.

Шатра.

Конус дотичних напрямків містить напрямки, для кожного з яких в означенні існує своя функція $\varphi(\lambda)$. Цього виявляється недостатньо для того, щоб робити висновки про властивості множини M .

Конус дотичних напрямків $K(x_0, M)$ в точці $x_0 \in M$ називається локальним шатром, якщо для кожного напрямку $g \in \text{ri } K(x_0, M)$ існує опуклий конус Q і визначене в околі початку координат неперервне відображення $\psi(g)$ такі, що:

- а) $g \in \text{ri } Q$, $\text{Lin } Q = \text{Lin } K(x_0, M)$, $Q \subseteq K(x_0, M)$;
- б) $\psi(g) = g + r(g)$, $\|g\|^{-1}r(g) \rightarrow 0$ при $g \rightarrow 0$;
- в) $x_0 + \psi(g) \in M$ для $g \in Q \cap (\varepsilon B)$ при деякому $\varepsilon > 0$.

B – одинична куля в просторі $X = \mathbb{R}^n$.

Похідна Пшеничного.

Для $x \in \text{dom } f = \{x : |f(x)| < +\infty\}$, $g \neq 0$

$$F(x, g) = \sup_{r(\cdot)} \limsup_{\lambda \downarrow 0} \frac{f(x + \lambda g + r(\lambda)) - f(x)}{\lambda}, \quad \frac{r(\lambda)}{\lambda} \rightarrow 0.$$

де зовнішня верхня грань береться по всім функціям $r(\lambda) \in X$ таким, що $\lambda^{-1}r(\lambda) \rightarrow 0$ при $\lambda \downarrow 0$, будемо називати похідною за напрямком Пшеничного. Величина $F(x, g)$ – скінченна або нескінченна – існує завжди.

Легко також перевірити, що функція $F(x, g)$ додатньо однорідна за g , тобто для $\lambda > 0$

$$F(x, \lambda g) = \lambda F(x, g).$$

Якщо виконується умова Ліпшиця в околі точки x , справедлива формула

$$F(x, g) = \limsup_{\lambda \downarrow 0} \frac{f(x + \lambda g) - f(x)}{\lambda}.$$

Верхня опукла апроксимація. (в. о. а)

Функція $h(x, g)$ називається верхньою опуклою апроксимацією функції f у точці x , якщо вона мажорує похідну Пшеничного за ненульовими напрямками і як функція $h(x, g)$ є опуклою, замкнутою та додатньо однорідною:

$$h(x, g) \geq F(x, g), \quad g \neq 0.$$

Якщо $h_1(x, g)$ і $h_2(x, g)$ в.о.а. для $f(x)$ в точці x , то функція

$$h(x, g) = \lambda_1 h_1(x, g) + \lambda_2 h_2(x, g), \quad \lambda_1 + \lambda_2 = 1, \quad \lambda_1, \lambda_2 \geq 0,$$

і функція

$$h(x, g) = \max\{h_1(x, g), h_2(x, g)\}$$

також є в.о.а. для $f(x)$ в точці x .

Субдиференціал, породжений верхньою опуклою апроксимацією.

Якщо $h(x, g)$ є верхньою опуклою апроксимацією, то субдиференціал визначається як

$$\partial f(x) = \partial h(x, 0) = \{x^* : h(x, g) \geq \langle x^*, g \rangle, \forall g\}.$$

При цьому

$$h(x, g) = \sup_{x^* \in \partial f(x)} \langle x^*, g \rangle.$$

Головна верхня апроксимація і головний субдиференціал.

В.о.а. $h(x, g)$ функції $f(x)$ в точці x називається головною, якщо не існує іншої в.о.а. $h_1(x, g)$, такої, що

$$h(x, g) \geq h_1(x, g) \quad \forall x.$$

Відповідний в.о.а. $h(x, g)$ субдиференціал називається головним.

Якщо $F(x, g)$ після до визначення $F(x, 0) = 0$ є опуклою замкнутою функцією, то існує єдиний головний субдиференціал. Якщо f – опукла неперервна функція, то її звичайний субдиференціал є єдиним головним субдиференціалом.

Якщо $h(x, g) = \langle x^*, g \rangle$ є в.о.а. функції f в точці x , то $h(x, g)$ – головна в.о.а., а x^* – головний субдиференціал.

Розділ IV. Похідні за напрямком

Похідна Діні.

Нехай функція $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^1$ визначена на деякій відкритій множині $S \subset \mathbb{R}^n$ і приймає лише скінченні значення.

Величина

$$f_D^\uparrow(x, g) = \overline{\lim}_{\alpha \downarrow 0} \frac{1}{\alpha} (f(x + \alpha g) - f(x))$$

називається *верхньою похідною Діні* функції f в точці $x \in S$ за напрямком $g \in \mathbb{R}^n$.

Величина

$$f_D^\downarrow(x, g) = \underline{\lim}_{\alpha \rightarrow +0} \frac{1}{\alpha} (f(x + \alpha g) - f(x))$$

називається *нижньою похідною Діні* функції f в точці $x \in S$ за напрямком $g \in \mathbb{R}^n$.

Похідна Діні функції f у точці x за напрямком g задається границею

$$f'_D(x, g) = \lim_{\alpha \downarrow 0} \frac{f(x + \alpha g) - f(x)}{\alpha},$$

якщо ця границя існує. Також виконуються аналогічні формули похідної суми, добутка, відношення.

Похідна Адамара.

В той же час рівномірна диференційовність за напрямками разом із неперервністю похідної еквівалентні диференційовності за Адамаром (тобто, існуванню і скінченності похідної Адамара за всіма напрямками).

Величина

$$f_H^\uparrow(x, g) = \overline{\lim}_{\alpha \downarrow 0, g' \rightarrow g} \frac{1}{\alpha} (f(x + \alpha g') - f(x))$$

називається *верхньою похідною Адамара* функції f в точці $x \in S$ за напрямком $g \in \mathbb{R}^n$.

Величина

$$f_H^\downarrow(x, g) = \underline{\lim}_{\alpha \downarrow 0, g' \rightarrow g} \frac{1}{\alpha} (f(x + \alpha g') - f(x))$$

називається *нижньою похідною Адамара* функції f в точці $x \in S$ за напрямком $g \in \mathbb{R}^n$.

Похідною Адамара функції f в точці $x \in S$ за напрямком $g \in \mathbb{R}^n$ називається границя

$$f'_H(x, g) = \lim_{\alpha \downarrow 0, g' \rightarrow g} \frac{1}{\alpha} (f(x + \alpha g') - f(x)),$$

якщо вона існує.

Якщо функція f диференційовна за Адамаром в точці x , то вона неперервна в цій точці. Таким чином, із рівномірної диференційовності за Діні і неперервності похідної як функції напрямку випливає неперервність самої функції.

Якщо диференційовність функції f в точці x не рівномірна, то функція в цій точці може мати розрив, навіть якщо похідна неперервна як функція напрямку.

Конус допустимих напрямків.

Напрямок g називається допустимим для множини S у точці x , якщо існує $\alpha_g > 0$ таке, що

$$x + \alpha g \in S \quad \forall \alpha \in (0, \alpha_g).$$

Множина таких напрямків позначається $\gamma(x, S)$.

Конус можливих напрямків і конус Булігана.

Напрямок g є можливим, якщо існують $g_k \rightarrow g$ і $\alpha_k \downarrow 0$ такі, що

$$x + \alpha_k g_k \in S.$$

Множина можливих напрямків позначається $\Gamma(x, S)$ і називається конусом Булігана.

Зв'язок основних конусів.

Для конусів напрямків справедливо включення

$$\gamma(x, S) \subset K(x, S) \subset \Gamma(x, S),$$

де $\gamma(x, S)$ — конус допустимих напрямків, $K(x, S)$ — конус дотичних напрямків, $\Gamma(x, S)$ — конус можливих напрямків.

Розділ V. Субдиференційовні функції**Субдиференційовна функція за Діні та Адамаром.**

Функція $f : S \rightarrow \mathbb{R}^1$, $S \subset \mathbb{R}^n$, субдиференційовна за Діні в точці $x \in S$, якщо існує така опукла компактна множина $\partial f(x) \subset \mathbb{R}^n$, що

$$f'_D(x, g) = \lim_{\alpha \downarrow 0} \frac{f(x + \alpha g) - f(x)}{\alpha} = \max_{v \in \partial f(x)} \langle v, g \rangle \quad \forall g \in \mathbb{R}^n.$$

Субдиференціалом Діні називається множина $\partial f(x) \subset \mathbb{R}^n$, для якої виконується вказане співвідношення функції f в точці $x \in S$.

Функція $f : S \rightarrow \mathbb{R}^1$, $S \subset \mathbb{R}^n$, субдиференційовна за Адамаром в точці $x \in S$, якщо існує опукла компактна множина $\partial f(x) \subset \mathbb{R}^n$ така, що

$$f'_H(x, g) = \lim_{[\alpha, g'] \rightarrow [0, g]} \frac{f(x + \alpha g') - f(x)}{\alpha} = \max_{v \in \partial f(x)} \langle v, g \rangle \quad \forall g \in \mathbb{R}^n.$$

Субдиференціалом Адамара називається множина $\partial f(x) \subset \mathbb{R}^n$, для якої виконується вказане співвідношення функції f в точці $x \in S$.

Умова мінімуму субдиференціальна.

Якщо точка x^* є точкою локального мінімуму субдиференційовної за Діні або Адамаром функції, то необхідною умовою є

$$0 \in \partial f(x^*).$$

Для субдиференційовної за Адамаром функції умова

$$0 \in \text{int } \partial f(x^*)$$

є достатньою умовою мінімуму.

Субдиференціал Шора.

Для локально ліпшицевої функції, диференційовної майже скрізь на множині Q , субдиференціал Шора має вигляд

$$\partial_{Sh} f(x) = \left\{ v \in \mathbb{R}^n : \exists \{x_i\}, v = \lim_{i \rightarrow \infty} f'(x_i), x_i \rightarrow x, x_i \in Q \right\}.$$

Ця множина компактна, але не обов'язково опукла.

Верхня і нижня регуляризації .

Функції

$$\overline{f}(x) = \inf_{\delta > 0} \sup_{\|x' - x\| < \delta, x' \in X} f(x'),$$

$$\underline{f}(x) = \sup_{\delta > 0} \inf_{\|x' - x\| < \delta, x' \in X} f(x')$$

називаються відповідно *верхньою* і *нижньою регуляризаціями* функції f на множині X .

Завжди справджуються співвідношення

$$\underline{f}(x) \leq f(x) \leq \overline{f}(x).$$

Нехай функція f визначена на відкритій множині X в просторі $\mathbb{R}^n$. Розглянемо її верхню та нижню похідні Діні за деяким фіксованим напрямком g при всіх x із X , тобто функції $x \rightarrow f_D^\uparrow(x, g)$, $x \in X$ та $x \rightarrow f_D^\downarrow(x, g)$, $x \in X$.

Визначимо верхню регуляризацію

$$\overline{f_D^\uparrow}(x, g) = \max \left(f_D^\uparrow(x, g), \overline{\lim}_{x' \rightarrow x} f_D^\uparrow(x', g) \right)$$

верхньої похідної Діні $f_D^\uparrow(x, g)$ і нижню регуляризацію

$$\underline{f_D^\downarrow}(x, g) = \min \left(f_D^\downarrow(x, g), \underline{\lim}_{x' \rightarrow x} f_D^\downarrow(x', g) \right)$$

нижньої похідної Діні $f_D^\downarrow(x, g)$.

Похідна Кларка.

Верхньою та нижньою похідною Кларка називаються відповідно

$$f_{Cl}^\uparrow(x, g) = \overline{\lim}_{\substack{x' \rightarrow x \\ \alpha \downarrow 0}} \frac{1}{\alpha} (f(x' + \alpha g) - f(x')),$$

$$f_{Cl}^\downarrow(x, g) = \underline{\lim}_{\substack{x' \rightarrow x \\ \alpha \downarrow 0}} \frac{1}{\alpha} (f(x' + \alpha g) - f(x'))$$

При фіксованому напрямку g верхня похідна Кларка є верхньою регуляризацією верхньої похідної Діні, а нижня похідна Кларка є нижньою регуляризацією нижньої похідної Діні.

Субдиференціал Кларка.

Для локально ліпшицевої функції субдиференціал Кларка визначається як опукла оболонка субдиференціала Шора:

$$\partial_{Cl} f(x) = \text{conv } \partial_{Sh} f(x).$$

Він є опуклим і компактным, а його елементи називаються узагальненими градієнтами.

Конус Кларка.

Дотичний конус Кларка до множини S у точці x визначається через функцію відстані ρ_S :

$$T(x, S) = \{g : (\rho_S)_{Cl}^\uparrow(x, g) = 0\}.$$

Розділ VI. Квазідиференційовні функції

Квазідиференційовна функція.

Функція f називається квазідиференційовною в точці x , якщо вона має похідну за напрямками і цю похідну можна подати у вигляді

$$f'(x, g) = \max_{v \in U} \langle v, g \rangle + \min_{w \in V} \langle w, g \rangle, \quad g \in \mathbb{R}^n,$$

де U, V — опуклі компактні множини.

Квазідиференціал.

Квазідиференціалом функції f у точці x називається клас еквівалентних пар опуклих компактів

$$Df(x) = [\underline{\partial}f(x), \bar{\partial}f(x)],$$

для яких

$$f'(x, g) = \max_{v \in \underline{\partial}f(x)} \langle v, g \rangle + \min_{w \in \bar{\partial}f(x)} \langle w, g \rangle.$$

Суперградієнт і супердиференціал.

Нехай f — угнута функція, визначена на відкритій множині $X \subset \mathbb{R}^n$. Тоді функція f є квазідиференційовною в точках $x \in X$, і як квазідиференціал можна взяти пару

$$Df(x) = [\{0\}, \bar{\partial}f(x)],$$

де $\bar{\partial}f(x)$ — супердиференціал функції f в точці x :

$$\bar{\partial}f(x) = \{w \in \mathbb{R}^n \mid f(z) - f(x) \leq \langle w, z - x \rangle, \forall z \in X\}.$$

Елементи множини $\bar{\partial}f(x)$ називають суперградієнтами функції f в точці x . Для угнутої функції суперградієнт задає афінну мажоранту функції в точці x , тобто дотичну зверху оцінку:

$$f(z) \leq f(x) + \langle w, z - x \rangle, \quad w \in \bar{\partial}f(x).$$

Еквівалентні пари опуклих компактів.

Пари $[U_1, V_1]$ і $[U_2, V_2]$ називаються еквівалентними, якщо

$$U_1 - V_2 = U_2 - V_1.$$

Через це один і той самий квазідиференціал може мати різні представники.

Основні формули квазідиференціального числення.

Алгебраїчні операції над парами опуклих компактів, зокрема над квазідиференціалами, розуміються так:

$$[U_1, V_1] + [U_2, V_2] = [U_1 + U_2, V_1 + V_2],$$

$$\lambda[U, V] = \begin{cases} [\lambda U, \lambda V], & \lambda \geq 0, \\ [\lambda V, \lambda U], & \lambda \leq 0. \end{cases}$$

1. Сума і добуток квазідиференційовних функцій. Нехай функції $f_1(x)$ і $f_2(x)$ квазідиференційовні в точці x . Тоді сума і добуток цих функцій квазідиференційовні в цій точці, причому

$$\mathcal{D}(f_1 + f_2)(x) = \mathcal{D}f_1(x) + \mathcal{D}f_2(x),$$

$$\mathcal{D}(f_1 \cdot f_2)(x) = f_1(x)\mathcal{D}f_2(x) + f_2(x)\mathcal{D}f_1(x).$$

Іншими словами, якщо

$$[\underline{\partial}f_1(x), \bar{\partial}f_1(x)], \quad [\underline{\partial}f_2(x), \bar{\partial}f_2(x)]$$

є квазидиференціалами функцій f_1 і f_2 в точці x , то

$$\underline{\partial}(f_1 + f_2)(x) = \underline{\partial}f_1(x) + \underline{\partial}f_2(x),$$

$$\bar{\partial}(f_1 + f_2)(x) = \bar{\partial}f_1(x) + \bar{\partial}f_2(x).$$

Для добутку маємо:

$$\underline{\partial}(f_1 \cdot f_2)(x) = \begin{cases} f_1(x)\underline{\partial}f_2(x) + f_2(x)\underline{\partial}f_1(x), & \text{якщо } f_1(x) \geq 0, f_2(x) \geq 0, \\ f_1(x)\bar{\partial}f_2(x) + f_2(x)\underline{\partial}f_1(x), & \text{якщо } f_1(x) \leq 0, f_2(x) \geq 0, \\ f_1(x)\underline{\partial}f_2(x) + f_2(x)\bar{\partial}f_1(x), & \text{якщо } f_1(x) \geq 0, f_2(x) \leq 0, \\ f_1(x)\bar{\partial}f_2(x) + f_2(x)\bar{\partial}f_1(x), & \text{якщо } f_1(x) \leq 0, f_2(x) \leq 0, \end{cases}$$

$$\bar{\partial}(f_1 \cdot f_2)(x) = \begin{cases} f_1(x)\bar{\partial}f_2(x) + f_2(x)\bar{\partial}f_1(x), & \text{якщо } f_1(x) \geq 0, f_2(x) \geq 0, \\ f_1(x)\underline{\partial}f_2(x) + f_2(x)\bar{\partial}f_1(x), & \text{якщо } f_1(x) \leq 0, f_2(x) \geq 0, \\ f_1(x)\bar{\partial}f_2(x) + f_2(x)\underline{\partial}f_1(x), & \text{якщо } f_1(x) \geq 0, f_2(x) \leq 0, \\ f_1(x)\underline{\partial}f_2(x) + f_2(x)\underline{\partial}f_1(x), & \text{якщо } f_1(x) \leq 0, f_2(x) \leq 0. \end{cases}$$

2. Множення на число. Нехай функція $f(x)$ квазидиференційовна в точці x . Тоді при будь-якому дійсному λ функція $\lambda f(x)$ також квазидиференційовна в цій точці, причому

$$\mathcal{D}(\lambda f)(x) = \lambda \mathcal{D}f(x).$$

Іншими словами,

$$\underline{\partial}(\lambda f)(x) = \begin{cases} \lambda \underline{\partial}f(x), & \lambda \geq 0, \\ \lambda \bar{\partial}f(x), & \lambda \leq 0, \end{cases}$$

$$\bar{\partial}(\lambda f)(x) = \begin{cases} \lambda \bar{\partial}f(x), & \lambda \geq 0, \\ \lambda \underline{\partial}f(x), & \lambda \leq 0. \end{cases}$$

3. Обернена функція. Нехай функція $f(x)$ квазидиференційовна в точці x , причому $f(x) \neq 0$. Тоді функція $\frac{1}{f}(x) = \frac{1}{f(x)}$ квазидиференційовна в точці x і

$$\mathcal{D}\left(\frac{1}{f}\right)(x) = -\frac{1}{f^2(x)}\mathcal{D}f(x).$$

Іншими словами,

$$\underline{\partial}\left(\frac{1}{f}\right)(x) = -\frac{1}{f^2(x)}\bar{\partial}f(x), \quad \bar{\partial}\left(\frac{1}{f}\right)(x) = -\frac{1}{f^2(x)}\underline{\partial}f(x).$$

4. Максимум і мінімум скінченної кількості функцій. Нехай функції $f_1(x), \dots, f_m(x)$ визначені на відкритій множині X та квазидиференційовні в точці $x \in X$. Нехай

$$\varphi_1(x) = \max_{i=1, \dots, m} f_i(x), \quad \varphi_2(x) = \min_{i=1, \dots, m} f_i(x).$$

Тоді функції $\varphi_1(x)$ і $\varphi_2(x)$ квазидиференційовні в точці x .

Позначимо

$$R(x) = \{i \in I : f_i(x) = \varphi_1(x)\}, \quad Q(x) = \{i \in I : f_i(x) = \varphi_2(x)\}, \quad I = \{1, \dots, m\}.$$

Тоді

$$\begin{aligned} \underline{\partial}\varphi_1(x) &= \text{conv} \bigcup_{k \in R(x)} \left(\underline{\partial}f_k(x) - \sum_{\substack{i \in R(x) \\ i \neq k}} \bar{\partial}f_i(x) \right), \\ \bar{\partial}\varphi_1(x) &= \sum_{k \in R(x)} \bar{\partial}f_k(x), \quad \underline{\partial}\varphi_2(x) = \sum_{k \in Q(x)} \underline{\partial}f_k(x), \\ \bar{\partial}\varphi_2(x) &= \text{conv} \bigcup_{k \in Q(x)} \left(\bar{\partial}f_k(x) - \sum_{\substack{i \in Q(x) \\ i \neq k}} \underline{\partial}f_i(x) \right). \end{aligned}$$

5. Суперпозиція квазидиференційовних функцій. Нехай X – відкрита множина в $\mathbb{R}^n$, Y – відкрита множина в $\mathbb{R}^m$, і нехай відображення

$$H(x) = (h_1(x), \dots, h_m(x))$$

визначене на X та приймає значення в Y . Нехай також функція f , визначена на Y , квазидиференційовна за Адамаром в точці $y_0 = H(x_0)$. Тоді функція

$$\varphi(x) = f(H(x))$$

квазидиференційовна в точці x_0 .

При цьому квазидиференціал

$$\mathcal{D}\varphi(x_0) = [\underline{\partial}\varphi(x_0), \bar{\partial}\varphi(x_0)]$$

описується так:

$$\begin{aligned} \underline{\partial}\varphi(x_0) &= \left\{ p \mid p = \sum_{i=1}^m \left(\nu^{(i)}(\lambda_i + \mu_i) - \underline{\nu}^{(i)}\lambda_i - \bar{\nu}^{(i)}\mu_i \right), \right. \\ &\quad \left. \nu = (\nu^{(1)}, \dots, \nu^{(m)}) \in \underline{\partial}f(y_0), \quad \lambda_i \in \underline{\partial}h_i(x_0), \quad \mu_i \in \bar{\partial}h_i(x_0) \right\}, \\ \bar{\partial}\varphi(x_0) &= \left\{ l \mid l = \sum_{i=1}^m \left(\nu^{(i)}(\lambda_i + \mu_i) + \bar{\nu}^{(i)}\lambda_i + \underline{\nu}^{(i)}\mu_i \right), \right. \\ &\quad \left. \nu = (\nu^{(1)}, \dots, \nu^{(m)}) \in \bar{\partial}f(y_0), \quad \lambda_i \in \underline{\partial}h_i(x_0), \quad \mu_i \in \bar{\partial}h_i(x_0) \right\}. \end{aligned}$$

Тут $\underline{\nu}$ і $\bar{\nu}$ – будь-які вектори, які задовольняють нерівність

$$\underline{\nu} \leq \nu \leq \bar{\nu}$$

для всіх

$$\nu \in \underline{\partial}f(y_0) \cup (-\bar{\partial}f(y_0)).$$

ε -квазідиференціал.

Пара компактів $[\underline{\partial}_\varepsilon f(x), \bar{\partial}_\varepsilon f(x)]$ є ε -квазідиференціалом, якщо вона наближено задає похідну за напрямком з похибкою не більше $\varepsilon \|g\|$:

$$\left| f'(x, g) - \left(\max_{v \in \underline{\partial}_\varepsilon f(x)} \langle v, g \rangle + \min_{w \in \bar{\partial}_\varepsilon f(x)} \langle w, g \rangle \right) \right| \leq \varepsilon \|g\|.$$

Субдиференціал Мішеля–Пено.

Верхня похідна Мішеля–Пено записується як

$$f_{mp}^\uparrow(x, g) = \sup_{q \in \mathbb{R}^n} \lim_{\alpha \downarrow 0} \frac{f(x + \alpha(g + q)) - f(x + \alpha q)}{\alpha}.$$

Субдиференціалом Мішеля–Пено функції f в точці x називається множина

$$\partial_{mp} f(x) = \{h \mid \langle h, g \rangle \leq f'(x, g), \quad g \in \mathbb{R}^n\}.$$

Супердиференціалом Мішеля–Пено функції f в точці x називається множина

$$\bar{\partial}^{mp} f(x) = \{h \mid \langle h, g \rangle \geq f'(x, g), \quad g \in \mathbb{R}^n\}.$$

Розділ VII. Кодиференційовні функції

Кодиференційовна функція.

Функція $f(x)$ кодиференційовна в точці x , якщо існують опуклі компакти $\underline{d}f(x) \subset \mathbb{R}^{n+1}$ і $\bar{d}f(x) \subset \mathbb{R}^{n+1}$ такі, що

$$\begin{aligned} f(x + \Delta) - f(x) &= \Phi_x(\Delta) + o_x(\Delta), \\ \Phi_x(\Delta) &= \max_{[a, v] \in \underline{d}f(x)} [a + \langle v, \Delta \rangle] + \min_{[b, w] \in \bar{d}f(x)} [b + \langle w, \Delta \rangle], \\ \frac{o_x(\alpha \Delta)}{\alpha} &\longrightarrow 0, \quad \forall \Delta \in \mathbb{R}^n. \end{aligned}$$

де $a, b \in \mathbb{R}^1$; $v, w \in \mathbb{R}^n$, $\text{conv}\{x, x + \Delta\} \subset X$.

Кодиференціал, гіподиференціал, гіпердиференціал.

Пара

$$Df(x) = [\underline{d}f(x), \bar{d}f(x)]$$

називається кодиференціалом функції f в точці x . Множина $\underline{d}f(x)$ називається гіподиференціалом функції f в точці x , а множина $\bar{d}f(x)$ називається гіпердиференціалом функції f в точці x .

Функція f називається гіподиференційовною в точці x , якщо існує кодиференціал вигляду

$$Df(x) = [\underline{d}f(x), \{0_{n+1}\}].$$

Функція f називається гіпердиференційовною в точці x , якщо існує кодиференціал вигляду

$$Df(x) = [\{0_{n+1}\}, \bar{d}f(x)].$$

Тут 0_m – нульовий елемент простору $\mathbb{R}^m$.

Зв'язок квазидиференціала і кодиференціала.

Просто важливе уточнення: Клас кодиференційовних функцій співпадає з класом квазидиференційовних функцій. Проте використання поняття кодиференціала дозволяє виділити підмножину неперервно кодиференційовних функцій, в той час як для негладких функцій квазидиференціальне відображення є, взагалі кажучи, розривним.

Відмітимо, що квазидиференціал – це пара опуклих компактів у просторі $\mathbb{R}^n$, а кодиференціал – пара опуклих компактів у просторі $\mathbb{R}^{n+1}$.

Основні формули кодиференціального числення.

Далі розглядаються скінченні функції, що визначені на відкритій множині $X \subset \mathbb{R}^n$.

1. Лінійна комбінація. Якщо $f_1(x), \dots, f_N(x)$ – кодиференційовні функції в точці $x \in X$, то функція

$$f(x) = \sum_{i=1}^N c_i f_i(x), \quad c_i \in \mathbb{R}^1,$$

також кодиференційовна в точці x . При цьому

$$Df(x) = \sum_{i=1}^N c_i Df_i(x),$$

де

$$Df_i(x) = [\underline{d}f_i(x), \bar{d}f_i(x)]$$

– кодиференціал функції $f_i(x)$ в точці x .

2. Добуток функцій. Якщо функції $f_1(x)$ та $f_2(x)$ кодиференційовні в точці $x \in X$, то функція

$$f(x) = f_1(x) \cdot f_2(x)$$

також кодиференційовна в точці x . При цьому

$$Df(x) = f_1(x)Df_2(x) + f_2(x)Df_1(x).$$

3. Обернена функція. Якщо функція $f_1(x)$ кодиференційовна в точці x і $f_1(x) \neq 0$, то функція

$$f(x) = \frac{1}{f_1(x)}$$

кодиференційовна в точці x . При цьому

$$Df(x) = -\frac{1}{f_1^2(x)}Df_1(x).$$

4. Максимум і мінімум скінченної кількості функцій. Нехай функції $\varphi_i(x)$, $i \in I = \{1, \dots, N\}$, кодиференційовні в точці x . Тоді функції

$$f_1(x) = \max_{i \in I} \varphi_i(x), \quad f_2(x) = \min_{i \in I} \varphi_i(x)$$

також кодиференційовні в точці x . При цьому

$$Df_1(x) = [\underline{d}f_1(x), \bar{d}f_1(x)], \quad Df_2(x) = [\underline{d}f_2(x), \bar{d}f_2(x)],$$

де

$$\underline{d}f_1(x) = \text{conv} \left\{ \underline{d}\varphi_k(x) - \sum_{i \in I \setminus \{k\}} \bar{d}\varphi_i(x) + \{[\varphi_k(x) - f_1(x), 0_n]\} \mid k \in I \right\},$$

$$\begin{aligned}\bar{d}f_1(x) &= \sum_{i \in I} \bar{d}\varphi_i(x), \\ \underline{d}f_2(x) &= \sum_{i \in I} \underline{d}\varphi_i(x), \\ \bar{d}f_2(x) &= \text{conv} \left\{ \bar{d}\varphi_k(x) - \sum_{i \in I \setminus \{k\}} \underline{d}\varphi_i(x) + \{[\varphi_k(x) - f_2(x), 0_n]\} \mid k \in I \right\}.\end{aligned}$$

Кодиференціал суперпозиції.

Нехай $z \in \mathbb{R}^m$, $x \in \mathbb{R}^n$ і нехай $y_1(x), \dots, y_m(x)$ – кодиференційовні в точці x_0 функції. Припустимо, що функція $F(z)$ кодиференційовна в точці

$$z_0 = (y_1(x_0), \dots, y_m(x_0)).$$

Тоді

$$y_i(x_0 + \Delta x) = y_i(x_0) + \max_{[\tilde{a}_i, \tilde{v}_i] \in \underline{d}y_i(x_0)} [\tilde{a}_i + \langle \tilde{v}_i, \Delta x \rangle] + \min_{[\tilde{b}_i, \tilde{w}_i] \in \bar{d}y_i(x_0)} [\tilde{b}_i + \langle \tilde{w}_i, \Delta x \rangle] + o_i(\Delta x),$$

для всіх $i \in \{1, \dots, m\}$, а також

$$F(z_0 + \Delta z) = F(z_0) + \max_{[a, v] \in \underline{d}F(z_0)} [a + \langle v, \Delta z \rangle] + \min_{[b, w] \in \bar{d}F(z_0)} [b + \langle w, \Delta z \rangle] + o(\Delta z).$$

Тут

$$\frac{o_i(\alpha \Delta x)}{\alpha} \rightarrow 0, \quad \frac{o(\alpha \Delta z)}{\alpha} \rightarrow 0 \quad \text{при } \alpha \downarrow 0.$$

Якщо функції $y_1(x), \dots, y_m(x)$ кодиференційовні в точці x_0 , функція $F(z)$ кодиференційовна в точці z_0 , то функція

$$f(x) = F(y_1(x), \dots, y_m(x))$$

кодиференційовна в точці x_0 . Якщо функції $y_1(x), \dots, y_m(x)$ неперервно кодиференційовні в околі точки x_0 , а функція $F(z)$ неперервно кодиференційовна в околі точки z_0 , то і функція $f(x)$ також неперервно кодиференційовна в околі точки x_0 .

Кодиференційовна множина.

Нехай множина S визначається співвідношенням

$$S = \{x \in \mathbb{R}^n \mid h(x) \leq 0\},$$

де $h : X \rightarrow \mathbb{R}^1$ – кодиференційовна на X функція, $X \subset \mathbb{R}^n$ – відкрита множина, $S \subset X$. Для фіксованого $x \in X$ покладають

$$\Gamma(x) = x + K(x), \quad K(x) = \{\Delta \in \mathbb{R}^n \mid h(x) + h_1(x, \Delta) \leq 0\},$$

де

$$h_1(x, \Delta) = \max_{[a, v] \in \underline{d}h(x)} [a + \langle v, \Delta \rangle] + \min_{[b, w] \in \bar{d}h(x)} [b + \langle w, \Delta \rangle].$$

Також розглядаються множини

$$\bar{\gamma}_1(x) = \{\Delta \in \mathbb{R}^n \mid h(x) + h_1(x, \Delta) < 0\},$$

$$\bar{\Gamma}_1(x) = \{\Delta \in \mathbb{R}^n \mid h(x) + h_1(x, \Delta) \leq 0\}.$$

Говорять, що в точці x виконана умова регулярності, якщо

$$\text{cl } \gamma_1(x) = \Gamma(x).$$

Нехай точка x така, що $h(x) = 0$. Якщо в точці x виконана умова регулярності, то визначена співвідношенням (7.5.2) множина $\Gamma(x)$ є апроксимацією першого порядку множини S в околі точки x .

В точці x виконана умова корегулярності, якщо

$$\text{cl } \bar{\gamma}_1(x) = \bar{\Gamma}_1(x).$$

Нехай $x \in X$. Якщо функція h неперервно кодиференційовна в точці x і виконана умова корегулярності, то відображення K неперервне за Какутані в точці x .

Двічі кодиференційовна функція.

Нехай функція f задана і скінченна на відкритій множині $X \subset \mathbb{R}^n$.

Функція f двічі кодиференційовна в точці $x \in X$, якщо існують опуклі компакти

$$d^2 f(x), \bar{d}^2 f(x) \subset \mathbb{R}^1 \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^{n \times n}$$

такі, що

$$\begin{aligned} f(x + \Delta) = f(x) + \max_{[a, v, A] \in d^2 f(x)} \left[a + \langle v, \Delta \rangle + \frac{1}{2} \langle A \Delta, \Delta \rangle \right] \\ + \min_{[b, w, B] \in \bar{d}^2 f(x)} \left[b + \langle w, \Delta \rangle + \frac{1}{2} \langle B \Delta, \Delta \rangle \right] + o(\Delta^2), \end{aligned}$$

де

$$\frac{o((\alpha \Delta)^2)}{\alpha^2} \rightarrow 0 \quad \text{при } \alpha \downarrow 0.$$

Тут $\mathbb{R}^{n \times n}$ – простір дійсних $(n \times n)$ -матриць, а відрізок

$$\text{conv}\{x, x + \Delta\} \subset X.$$

Пара множин

$$D^2 f(x) = [d^2 f(x), \bar{d}^2 f(x)]$$

називається другим кодиференціалом функції f в точці x . Множина $d^2 f(x)$ називається другим гіподиференціалом, а множина $\bar{d}^2 f(x)$ називається другим гіпердиференціалом функції f в точці x .

Якщо функція f двічі кодиференційовна в деякому околі точки x і відображення $D^2 f$ неперервне в метриці Хаусдорфа в точці x , то функція f називається двічі неперервно кодиференційовною в точці x .

Якщо серед других кодиференціалів функції f в точці x є кодиференціал вигляду

$$D^2 f(x) = [d^2 f(x), \{O\}],$$

то функція f називається двічі гіподиференційовною. Тут

$$O = [0, 0_n, 0_{n \times n}] \in \mathbb{R}^1 \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^{n \times n}.$$

Якщо серед других кодиференціалів функції f в точці x є кодиференціал вигляду

$$D^2 f(x) = [\{O\}, \bar{d}^2 f(x)],$$

то функція f називається двічі гіпердиференційовною.

Двічі кодиференційовна функція є кодиференційовною.

$$f(x + \Delta) = f(x) + \max_{[a,v] \in \underline{d}f(x)} [a + \langle v, \Delta \rangle] + \min_{[b,w] \in \overline{d}f(x)} [b + \langle w, \Delta \rangle] + o(\Delta),$$

де

$$\begin{aligned} \underline{d}f(x) &= \{[a, v] \mid \exists A \in \mathbb{R}^{n \times n} : [a, v, A] \in d^2 f(x)\}, \\ \overline{d}f(x) &= \{[b, w] \mid \exists B \in \mathbb{R}^{n \times n} : [b, w, B] \in \overline{d}^2 f(x)\}. \end{aligned}$$

Формули для кодиференціалів другого порядку.

Основні “гладкі” операції зберігають властивість двічі кодиференційовності. Якщо

$$D_1^2 = [C_1, \overline{C}_1], \quad D_2^2 = [C_2, \overline{C}_2],$$

де

$$C_i, \overline{C}_i \subset \mathbb{R}^1 \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^{n \times n}, \quad i = 1, 2,$$

то сума пар множин визначається так:

$$D_1^2 + D_2^2 = [C, \overline{C}], \quad C = C_1 + C_2, \quad \overline{C} = \overline{C}_1 + \overline{C}_2.$$

Добуток на число задається формулою

$$\lambda D_1^2 = \begin{cases} [\lambda C_1, \lambda \overline{C}_1], & \lambda \geq 0, \\ [\lambda \overline{C}_1, \lambda C_1], & \lambda < 0. \end{cases}$$

Якщо функції $f_i(x)$, $i \in I = \{1, \dots, N\}$, двічі неперервно кодиференційовні в точці $x \in X$, то функція

$$f(x) = \sum_{i \in I} c_i f_i(x), \quad c_i \in \mathbb{R}^1,$$

теж двічі неперервно кодиференційовна в точці x , причому

$$D^2 f(x) = \sum_{i \in I} c_i D^2 f_i(x).$$

Якщо функції $f_1(x)$ та $f_2(x)$ двічі кодиференційовні або двічі неперервно кодиференційовні в точці $x \in X$, то і функція

$$f(x) = f_1(x) \cdot f_2(x)$$

є двічі кодиференційовною або, відповідно, двічі неперервно кодиференційовною в точці x .

Умова мінімуму гіподиференціальна.

Нехай функція f задана і неперервно кодиференційовна на відкритій множині $X \subset \mathbb{R}^n$, і нехай множину $S \subset X$ задано співвідношенням

$$S = \{x \in \mathbb{R}^n \mid h(x) \leq 0\},$$

де h – неперервно кодиференційовна на X функція.

Нехай функції f і h є ліпшицевими і неперервно гіподиференційовними на X , тобто

$$f(x + \Delta) = f(x) + \max_{[a,v] \in \underline{d}f(x)} [a + \langle v, \Delta \rangle] + o_1(\Delta),$$

$$h(x + \Delta) = h(x) + \max_{[a', v'] \in \underline{dh}(x)} [a' + \langle v', \Delta \rangle] + o_2(\Delta),$$

де

$$\frac{o_i(\alpha \Delta)}{\alpha} \rightarrow 0, \quad i = 1, 2.$$

Також

$$\max_{[a, v] \in \underline{df}(x)} a = \max_{[a', v'] \in \underline{dh}(x)} a' = 0.$$

Для того, щоб в точці $x^* \in S$ функція f досягала свого найменшого на S значення, необхідно, щоб виконувалась умова

$$0_{n+1} \in \text{conv}\{\underline{df}(x^*), \underline{dh}(x^*) + [h(x^*), 0_n]\} \equiv L(x^*).$$

Якщо $h(x^*) < 0$, то одержуємо умову

$$0_{n+1} \in \underline{df}(x^*),$$

а звідси

$$0_n \in \partial f(x^*).$$

Якщо ж $h(x^*) = 0$, то

$$0_n \in \text{conv}\{\partial f(x^*), \partial h(x^*)\}.$$

Якщо умова в точці $x \in S$ не виконується, то знаходять

$$\min_{z \in L(x)} \|z\| = \|z(x)\|,$$

де

$$z(x) = [\eta(x), z(x)].$$

Тоді напрямом

$$g(x) = -\frac{z(x)}{\|z(x)\|}$$

є напрямком спуску функції f на множині S , причому

$$f'(x, g(x)) \leq -\|z(x)\|.$$

Метод кодиференціального спуску.

Нехай f – ліпшицева неперервно кодиференційовна на відкритій множині $X \subset \mathbb{R}^n$ функція.

У випадку безумовної мінімізації $S = \mathbb{R}^n$, $X = \mathbb{R}^n$ маємо

$$f(x + \Delta) = f(x) + \max_{[a, v] \in \underline{df}(x)} [a + \langle v, \Delta \rangle] + \min_{[b, w] \in \bar{df}(x)} [b + \langle w, \Delta \rangle] + o(\Delta).$$

Необхідна умова мінімуму має вигляд

$$0_{n+1} \in \{\underline{df}(x^*) + [0, w]\} \quad \forall [0, w] \in \bar{df}(x^*).$$

Нехай в точці $x \in \mathbb{R}^n$ попередня умова не виконується. Тоді знайдеться таке

$$\omega = [0, w] \in \bar{df}(x),$$

що

$$0_{n+1} \notin \{\underline{df}(x) + \omega\} \equiv L_\omega(x).$$

Знайдемо

$$\min_{z \in L_\omega(x)} \|z\| = \|z^\omega(x)\|.$$

Тоді

$$z^\omega(x) = [\eta_\omega(x), z_\omega(x)] \neq 0_{n+1}.$$

Для напрямку

$$g_\omega(x) = -\frac{z_\omega(x)}{\|z_\omega(x)\|}$$

маємо

$$f'(x, g_\omega(x)) \leq -\|z^\omega(x)\|.$$

Фіксується довільне $\mu > 0$ і вибирається довільне $x_0 \in \mathbb{R}^n$. Якщо в точці x_k виконується необхідна умова, то точка x_k є inf-стаціонарною і процес припиняється. Якщо ж необхідна умова не виконується, то для кожного

$$\omega \in \bar{d}_\mu f(x_k),$$

де

$$\bar{d}_\mu f(x) = \{\omega \in \bar{d}f(x) \mid \omega = (s, w), \ 0 \leq s \leq \mu\},$$

знаходять

$$\min_{z \in L_\omega(x_k)} \|z\| = \|z_\omega^k\|,$$

де

$$z_\omega^k = [\eta_\omega^k, z_\omega^k], \quad L_\omega(x_k) = \underline{d}f(x_k) + \omega.$$

Після цього спочатку для кожного $\omega \in \bar{d}_\mu f(x_k)$ знаходять

$$\min_{\alpha > 0} f(x_k - \alpha z_\omega^k) = f(x_k - \alpha_\omega^k z_\omega^k),$$

а потім

$$\min_{\omega \in \bar{d}_\mu f(x_k)} f(x_k - \alpha_\omega^k z_\omega^k) = f(x_k - \alpha_{\omega_k}^k z_{\omega_k}^k).$$

Покладають

$$x_{k+1} = x_k - \alpha_{\omega_k}^k z_{\omega_k}^k.$$

У результаті будується послідовність $\{x_k\}$ така, що

$$f(x_{k+1}) < f(x_k).$$

Умовна мінімізація у методі кодиференціального спуску.

Нехай функції f і h ліпшицеві і неперервно кодиференційовні на відкритій множині $X \subset \mathbb{R}^n$. Нехай

$$S = \{x \in \mathbb{R}^n \mid h(x) \leq 0\}.$$

Тоді

$$f(x + \Delta) = f(x) + \max_{[a, v] \in \underline{d}f(x)} [a + \langle v, \Delta \rangle] + \min_{[b, w] \in \bar{d}f(x)} [b + \langle w, \Delta \rangle] + o_1(\Delta),$$

$$h(x + \Delta) = h(x) + \max_{[a', v'] \in \underline{d}h(x)} [a' + \langle v', \Delta \rangle] + \min_{[b', w'] \in \bar{d}h(x)} [b' + \langle w', \Delta \rangle] + o_2(\Delta).$$

Для того, щоб функція f в точці $x^* \in S$ досягала свого найменшого на S значення, необхідно, щоб

$$0_{n+1} \in \text{conv}\{\underline{d}f(x^*) + [0, w], \underline{d}h(x^*) + [0, w'] + [h(x^*), 0_n]\} \equiv L(x^*, w, w')$$

для всіх

$$w \in \partial f(x^*), \quad w' \in \partial h(x^*),$$

де

$$\partial f(x) = \{w \in \mathbb{R}^n \mid [0, w] \in \bar{d}f(x)\},$$

$$\partial h(x) = \{w' \in \mathbb{R}^n \mid [0, w'] \in \bar{d}h(x)\}.$$

Література

[1] Моклячук М. П. *Негладкий аналіз та оптимізація*. Київ, 2008.